W4 · Bezugssysteme und Modellgrenzen

Hilfsmittel: WTR · Bearbeitungszeit 20 Minuten · g = 9,81 m/s²

Aufgabe 1 Eine Sonnenbrille fällt an Deck **6 P**

Ein Ausflugsboot fährt gleichförmig mit $8{,}0\ \mathrm{m/s}$ geradeaus. Ein Fahrgast steht an Deck und lässt seine Sonnenbrille aus $1{,}25\ \mathrm{m}$ Höhe fallen. Luftwiderstand wird vernachlässigt.

a) **Beschreiben** Sie die Bahn der Brille aus Sicht des Fahrgasts und aus Sicht einer Person am Ufer. *(2 P · AFB II)*

b) **Berechnen** Sie, wie weit sich die Brille während des Falls relativ zum Ufer waagerecht bewegt. *(2 P · AFB II)*

c) Ein anderer Fahrgast geht mit $1{,}5\ \mathrm{m/s}$ über das Deck nach hinten und lässt dabei seine Brille aus derselben Höhe fallen. **Erläutern** Sie, welche Bahn die Brille aus Sicht dieses Fahrgasts, aus Sicht des Decks und aus Sicht des Ufers hat. *(2 P · AFB III)*

Aufgabe 2 Ein Federball **5 P**

Ein Federball wird aus $2{,}0\ \mathrm{m}$ Höhe mit $10\ \mathrm{m/s}$ waagerecht geschlagen. Das Modell des waagerechten Wurfs liefert $t_F \approx 0{,}64\ \mathrm{s}$ und $s_W \approx 6{,}4\ \mathrm{m}$. Eine Rechnung mit Luftwiderstand (Simulation) ergibt dagegen $0{,}75\ \mathrm{s}$ und $4{,}4\ \mathrm{m}$.

a) **Vergleichen** Sie Modell und Simulation und **erklären** Sie die Unterschiede. *(2 P · AFB II)*

b) **Beurteilen** Sie, für welche Körper und Situationen das Modell des waagerechten Wurfs brauchbar ist. Nennen Sie dabei ein Kriterium und je ein Beispiel, in dem es gut und in dem es nicht passt. *(3 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Beschreiben	Einen Sachverhalt mit eigenen Worten und Fachbegriffen wiedergeben (ohne Begründung).
Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Erläutern	Einen Sachverhalt mit zusätzlichen Informationen oder Beispielen verständlich machen.
Vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen.
Erklären	Einen Sachverhalt nachvollziehbar mit Regeln und Ursachen verständlich machen.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.